

Comenzado el	Monday, 26 de May de 2025, 14:05
Estado	Finalizado
Finalizado en	Monday, 26 de May de 2025, 14:47
Tiempo empleado	42 minutos 34 segundos
Calificación	5,71 de 10,00 (57%)

Pregunta **1**

Parcialmente correcta

Se puntúa 5,71 sobre 10,00

Ejercicio

Dada la tabla de datos

x	-1	1	2	3	4
y	0.23	0.25	0.26	0.14	0.06

(a) Encontrar la aproximación en el sentido de cuadrados mínimos por funciones del tipo

$$y = \frac{a}{be^x + cx + 7.5}.$$

Dar los parámetros con al menos 7 cifras significativas correctas.

$a =$ ❌

$b =$ ❌

$c =$ ❌

(b) Realice una interpolación por splines cúbicos, y aproxime el valor de y para $x = 0$. Dar el resultado con 7 cifras significativas correctas.

$y =$ ✅

(c) Si se considera un valor para $x = 0$ de $y = 0.23$, el error relativo de cada modelo anterior es (con 4 cifras significativas correctas):

Error por mínimos cuadrados: ✅

Error por spline cúbico: ✅

Comentario:
Se olvidó del 7.5 del modelo original, por eso no le dan los coeficientes. Llama la atención lo parecido del script con su compañero Enrique

Aquí debe **adjuntar un archivo del script** con el cual resolvió el ejercicio. El nombre del archivo debe tener la siguiente forma:

Apellido_ControlX.m

Recuerde que el ejercicio no tendrá validez si no sube el script, aún si los resultados reportados son correctos.

```
format long;

x = [-1 1 2 3 4]';
y = [0.23 0.25 0.26 0.14 0.06]';

z = 1 ./ y;
f1 = exp(x);
f2 = x;
f3 = ones(size(x));

M = [f1, f2, f3];

A = M' * M;
b_vec = M' * z;
c = A \ b_vec;

a = 1 / c(3);
b = c(1) * a;
cc = c(2) * a; % no confundir

printf("a): \n")
printf("a = %.7f\n", a);
printf("b = %.8f\n", b);
printf("c = %.7f\n", cc);

%%% b)

xx = [-1 1 2 3 4];
yy = [0.23 0.25 0.26 0.14 0.06];

[S, dS, ddS] = funcion_spline(xx, yy);

y_interp = S(0);

printf("b) : %.7f\n", y_interp);

%%% c)
f_mc_0 = a / (b * exp(0) + cc * 0 + 1); % porque 1 = c(3) * a = a / c(3)

y_real = 0.23;
printf("error minimo cuadrados: ");
err_mc = abs((y_real - f_mc_0)/y_real);
printf("\n %.4f", err_mc);

printf("\n error spline cubico: ");
err_sc = abs((y_real - y_interp)/y_real);
printf("\n %.6f", err_sc);
```

 [Degiovanni_Control3.m](#)